2026 경북고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 23문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 교집합·합집합의 원소의 개수 · 교집합·합집합을 직접 구한다 · 2.10점 · 난이도 하

정답 ①

두 집합 $A=\{1,\,2,\,4\}$, $B=\{2,\,4,\,6,\,8\}$에 대하여 $n(A\cap B)+n(A\cup B)$의 값은?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 27 ⑤ 28

1. $A\cap B=\{2,\,4\}\longrightarrow n(A\cap B)=2$
2. $A\cup B=\{1,\,2,\,4,\,6,\,8\}\longrightarrow n(A\cup B)=5$
3. 합은 $2+5=7\Longrightarrow$ ①

답 ①

2 두 점 사이의 거리 · $\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$ · 2.10점 · 난이도 하

정답 ④

좌표평면 위의 두 점 $(2,\,3)$, $(5,\,6)$ 사이의 거리는?

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{7}$ ③ 3 ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ 5

1. $\sqrt{(5-2)^2+(6-3)^2}=\sqrt{18}=3\sqrt{2}\Longrightarrow$ ④

답 ④

3 원 위의 점에서의 접선의 방정식 · $x_1x+y_1y=r^2$ · 2.10점 · 난이도 하

정답 ①

원 $x^2+y^2=4$ 위의 점 $(1,\,-\sqrt{3})$에서의 접선의 방정식은?

① $x-\sqrt{3}y-4=0$ ② $x-\sqrt{3}y+4=0$ ③ $x+\sqrt{3}y-4=0$ ④ $\sqrt{3}x-y-4=0$ ⑤ $\sqrt{3}x+y+4=0$

1. $1\cdot x+(-\sqrt{3})y=4$
2. $x-\sqrt{3}y-4=0\Longrightarrow$ ①

답 ①

4 차집합이 공집합 ⇔ 부분집합 · $A-B=\varnothing \iff A\subset B$ · 2.50점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

두 집합

$A=\{4,\ a,\ b\}$, $B=\{2x \mid x\text{는 } 5 \text{ 이하의 자연수}\}$

가 있다. $A-B=\varnothing$을 만족시키는 서로 다른 두 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. $B=\{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10\}$이고 $A\subset B$
2. A는 원소 3개이므로 $a,\ b\in\{2,\ 6,\ 8,\ 10\}$
3. $M=8+10=18,\ m=2+6=8$
4. $M-m=10 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 두 직선의 교점의 위치 조건 · 교점의 x좌표 범위 $0<x<2$ · 2.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 직선 $y=-2x+4$와 $y=kx+2k-4$가 제1사분면에서 만나도록 하는 모든 정수 k의 값의 합은?

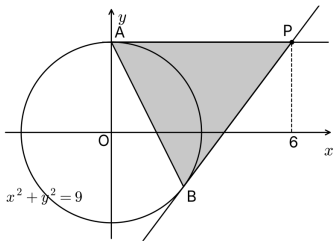
① 4 ② 5 ③ 6 ④ 9 ⑤ 10

1. $-2x+4=kx+2k-4$에서 $x=\dfrac{8-2k}{k+2}$
2. $y=-2x+4>0$이려면 $0<x<2$
3. $x>0$: $-2<k<4$
4. $x<2$: $8-2k<2k+4 \longrightarrow k>1$
5. $1<k<4$인 정수 $k=2,\ 3 \longrightarrow$ 합 $5 \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 원 밖의 점에서 그은 접선과 접점 · 접점을 지나는 직선 $6x+3y=9$ · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 원 $x^2+y^2=9$ 밖의 점 $\mathrm{P}(6,\,3)$에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 PAB의 넓이가 $\frac{q}{p}$일 때, $q-p$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



① 57 ② 62 ③ 67 ④ 72 ⑤ 77

1. 두 접점을 지나는 직선: $6x+3y=9$, 즉 $2x+y=3$
2. 원과 연립하면 $\mathrm{A}(0,\,3)$, $\mathrm{B}\left(\frac{12}{5},\,-\frac{9}{5}\right)$
3. $\overline{AB}=\sqrt{\frac{144}{25}+\frac{576}{25}}=\frac{12}{\sqrt{5}}$
4. P와 직선 $2x+y-3=0$ 사이의 거리 $=\frac{12}{\sqrt{5}}$
5. 넓이 $=\frac{1}{2}\cdot\frac{12}{\sqrt{5}}\cdot\frac{12}{\sqrt{5}}=\frac{72}{5}$
6. $q-p=72-5=67 \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 진부분집합의 원소의 합의 최댓값 · k는 11 또는 12, 가장 작은 원소 하나만 뺀다 · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ④**

자연수 k에 대하여 $n(A)=5$인 집합
$A=\{x \mid x$는 k 이하의 소수$\}$
이다. 집합 A의 공집합이 아닌 진부분집합 X에 대하여 집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 하자. $k+S(X)$의 최댓값은?

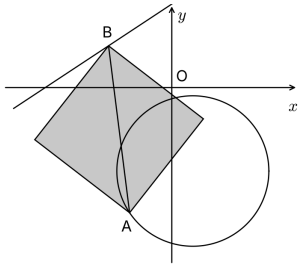
① 28 ② 29 ③ 37 ④ 38 ⑤ 39

1. k 이하의 소수가 5개 $\longrightarrow A=\{2,\,3,\,5,\,7,\,11\}$, $11\le k\le 12$
2. 진부분집합 중 합이 최대: 2를 뺀 $\{3,\,5,\,7,\,11\}$, $S=26$
3. 최댓값 $12+26=38 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최솟값 · (중심과 직선 사이 거리) − (반지름) · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 원 $x^2+y^2-2x+8y+4=0$ 위의 점 A와 직선 $2x-3y+12=0$ 위의 점 B에 대하여 선분 AB를 한 대각선으로 하는 정사각형의 넓이의 최솟값을 $\frac{q}{p}$라 할 때, $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



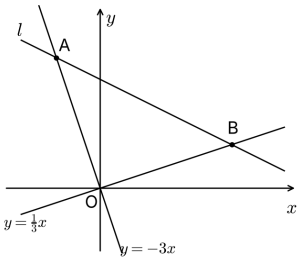
① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

1. $(x-1)^2+(y+4)^2=13$: 중심 $(1,\,-4)$, 반지름 $\sqrt{13}$
2. 중심과 직선 사이 거리 $=\dfrac{|2+12+12|}{\sqrt{13}}=2\sqrt{13}$
3. $\overline{AB}$의 최솟값 $=2\sqrt{13}-\sqrt{13}=\sqrt{13}$
4. 정사각형 넓이 $=\dfrac{(\text{대각선})^2}{2}=\dfrac{13}{2}$
5. $p+q=2+13=15 \Longrightarrow$ ①

답 ①

9 수직인 두 직선과 이등변삼각형 · $y=-3x \perp y=\frac{1}{3}x \rightarrow \overline{OA}=\overline{OB}$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 기울기가 음수이고 y절편이 0이 아닌 직선 l에 대하여 두 직선 l, $y=-3x$의 교점을 A, 두 직선 l, $y=\frac{1}{3}x$의 교점을 B라 하자. 삼각형 AOB가 이등변삼각형일 때, 직선 l의 기울기는? (단, O는 원점이다.)



① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{3}{8}$ ③ $-\frac{2}{5}$ ④ $-\frac{4}{9}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

1. 두 직선의 기울기 곱 $=-1$이므로 $\angle AOB=90^\circ$
2. 이등변삼각형이면 $\overline{OA}=\overline{OB}$
3. $\mathrm{A}(-t,\,3t)$, $\mathrm{B}(3t,\,t)$ $(t>0)$로 놓을 수 있다
4. 기울기 $=\frac{t-3t}{3t+t}=-\frac{1}{2} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 원의 접선과 지름 (포물선 위의 두 점) · 접선 ⊥ 반지름 → AB의 기울기 $-\frac{3}{4}$ · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ④**

곡선 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{11}{4}x+3$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에 대하여 선분 AB를 지름으로 하는 원을 C라 하자. 원 C의 지름이 10이고, 점 A를 지나고 기울기가 $\frac{4}{3}$인 직선이 원 C에 접할 때, 직선 AB의 x절편은?

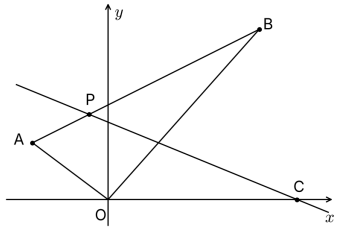
① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

1. A에서의 접선은 지름 AB에 수직 $\longrightarrow$ 직선 AB의 기울기 $-\frac{3}{4}$
2. $\mathrm{A}(a,\,f(a))$, $\mathrm{B}(b,\,f(b))$: 기울기 $=\frac{a+b}{4}-\frac{11}{4}=-\frac{3}{4} \longrightarrow a+b=8$
3. $\overline{AB}=|b-a|\cdot\frac{5}{4}=10 \longrightarrow |b-a|=8$
4. $\{a,\,b\}=\{0,\,8\}$: 두 점 $(0,\,3)$, $(8,\,-3)$
5. 직선 $y=-\frac{3}{4}x+3$의 x절편 $4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 내분점과 삼각형의 넓이 이등분 · $\triangle BPQ = \frac{3}{4} \cdot \frac{BQ}{BO} \cdot \triangle AOB$ · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(-4,\ 3)$, $\mathrm{B}(8,\ a)$, $\mathrm{C}(10,\ 0)$이 있다. 선분 AB를 $1 : 3$으로 내분하는 점을 P라 할 때, 직선 PC가 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다. 양수 a의 값은? (단, O는 원점이다.)



① $\frac{17}{2}$ ② 9 ③ $\frac{100}{11}$ ④ $\frac{28}{3}$ ⑤ 10

1. $\mathrm{P} = \left(\frac{-12+8}{4},\ \frac{9+a}{4}\right) = \left(-1,\ \frac{9+a}{4}\right)$
2. PC가 OB와 만나는 점을 Q라 하면 $\frac{3}{4} \cdot \frac{BQ}{BO} = \frac{1}{2} \longrightarrow \frac{BQ}{BO} = \frac{2}{3}$
3. $\mathrm{Q} = \frac{1}{3}\mathrm{B} = \left(\frac{8}{3},\ \frac{a}{3}\right)$
4. C, Q, P가 한 직선: $\frac{a/3}{8/3-10} = \frac{(9+a)/4}{-1-10}$
5. $\frac{a}{22} = \frac{9+a}{44} \longrightarrow a = 9 \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 조건을 만족시키는 부분집합의 개수 · 홀수 원소 홀수 개 + 짝수 원소 1개 이상 · 5.20점 · 난이도 상 **정답 ②**

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수는?

(가) $X \subset A$이고 $n(X) \geq 4$이다.
(나) 집합 X의 모든 원소의 곱은 짝수이다.
(다) 집합 X의 모든 원소의 합은 홀수이다.

① 28 ② 32 ③ 36 ④ 40 ⑤ 44

1. 홀수 $\{1,3,5,7\}$, 짝수 $\{2,4,6\}$

2. (다) 합이 홀수 $\Leftrightarrow$ 홀수 원소가 1개 또는 3개

3. (나) 곱이 짝수 $\Leftrightarrow$ 짝수 원소가 1개 이상

4. 홀수 1개: 원소 4개 이상이려면 짝수 3개 $\longrightarrow 4 \times 1 = 4$

5. 홀수 3개: 짝수 1개 이상 $\longrightarrow 4 \times 7 = 28$

6. 합계 $32 \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 수직선 위의 내분점 (새로운 연산) · $X★Y=\frac{X+Y}{2}$, $X♥Y=\frac{X+3Y}{4}$, $X■Y=\frac{2X+Y}{3}$ · 5.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

수직선 위의 임의의 서로 다른 두 점 A, B에 대하여 선분 AB의 중점을 A★B, 선분 BA의 사등분점 중 점 A에 가까운 점을 B♥A, 선분 BA의 $2:1$ 내분점을 A■B라 하자. 수직선 위의 서로 다른 세 점 P, Q, R에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. P★(P★Q) = Q♥P
ㄴ. R■Q = P이면 R★Q = P♥Q
ㄷ. P■R = Q♥P이면 Q♥(Q■P) = R

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 좌표로 쓰면 $X♥Y=\frac{X+3Y}{4}$ (Y에 가까움), $X■Y=\frac{2X+Y}{3}$ (X에 가까움)
2. ㄱ : 좌변 $=\frac{3P+Q}{4}$, 우변 $=\frac{Q+3P}{4}$ $\longrightarrow$ 참
3. ㄴ : $\frac{2R+Q}{3}=P \longrightarrow Q=3P-2R$. $R★Q=\frac{3P-R}{2}$, $P♥Q=\frac{5P-3R}{2} \longrightarrow P=R$일 때만 같음 $\longrightarrow$ 거짓
4. ㄷ : $\frac{2P+R}{3}=\frac{Q+3P}{4} \longrightarrow 3Q=4R-P$
5. $Q♥(Q■P)=\frac{Q+(2Q+P)}{4}=\frac{3Q+P}{4}=R \longrightarrow$ 참
6. ㄱ, ㄷ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

14 정점을 지나는 직선 · $k(3x+y-7)+(-2x+y+3)=0 \to$ 정점 $(2,\,1)$ · 5.50점 · 난이도 상 **정답 ③**

직선 $l : (3k-2)x+(k+1)y-7k+3=0$과 두 점 $\mathrm{A}(-6,\,-3)$, $\mathrm{B}(0,\,3)$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k는 상수이다.)

ㄱ. 직선 AB와 수직인 직선 l이 존재한다.
ㄴ. 선분 AB 위의 점 중에서 직선 l이 지날 수 없는 점은 1개이다.
ㄷ. 직선 l은 k의 값에 관계없이 항상 직선 $y=-3x$와 한 점에서 만난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. l은 정점 $(2,\,1)$을 지나는 직선 중 $3x+y-7=0$만 제외한 모든 직선
2. ㄱ : AB 기울기 1, 수직이면 $3k-2=k+1 \longrightarrow k=\dfrac{3}{2}$ 존재 $\longrightarrow$ 참
3. ㄴ : 제외되는 직선 $3x+y=7$과 직선 AB의 교점은 $x=1$로 선분 AB 밖 $\longrightarrow$ 지날 수 없는 점 0개 $\longrightarrow$ 거짓
4. ㄷ : l이 $y=-3x$와 평행하려면 기울기 -3, 즉 $3x+y-7=0$뿐인데 이는 제외 $\longrightarrow$ 항상 한 점에서 만남 $\longrightarrow$ 참
5. ㄱ, ㄷ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

15 최소 원소가 정해진 부분집합의 개수 · $f(n)=2^{10-n}$ · 5.60점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

집합 $X=\{x \mid x\text{는 10 이하의 자연수}\}$의 원소 n에 대하여 X의 부분집합 중 n을 최소의 원소로 갖는 모든 집합의 개수를 $f(n)$이라 할 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(10)=1$
ㄴ. $f(2)+f(4)+f(6)+f(8)+f(10)=341$
ㄷ. $a \in X$, $b \in X$이고 $a<b$일 때, $b-a=k$이면 $f(a)=2^k f(b)$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. n을 반드시 포함하고 $n+1,\,\cdots,\,10$만 자유 $\longrightarrow f(n)=2^{10-n}$
2. ㄱ : $f(10)=2^0=1 \longrightarrow$ 참
3. ㄴ : $2^8+2^6+2^4+2^2+2^0=341 \longrightarrow$ 참
4. ㄷ : $f(a)=2^{10-a}=2^{b-a}\cdot 2^{10-b}=2^k f(b) \longrightarrow$ 참
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 중심과 한 점이 주어진 원의 방정식 · 반지름 = 중심과 점 사이의 거리 · 3.00점 · 난이도 하 **정답** $(x-3)^2+(y-4)^2=25$

[서술형 1] 중심의 좌표가 $(3,\ 4)$이고, 점 $(6,\ 8)$을 지나는 원의 방정식을 구하시오.

1. $r=\sqrt{(6-3)^2+(8-4)^2}=5$
2. $(x-3)^2+(y-4)^2=25$

답 $(x-3)^2+(y-4)^2=25$

17 드모르간의 법칙과 차집합 · $B-A^C=B\cap A$ · 6.00점 · 난이도 중 **정답** (2) $B-A$ (3) 12

[서술형 2] 전체집합 $U=\{x\mid x$는 12 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{x\mid x$는 4의 배수$\}$, $B=\{x\mid x$는 12의 약수$\}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 집합 U, A, B를 벤다이어그램으로 나타내시오. [2점]
(2) 드모르간의 법칙을 이용하여 $(B-A^C)^C\cap B=$ (가) 에서 (가)에 들어갈 집합을 간단한 차집합의 꼴로 나타내는 풀이과정을 서술하시오. [3점]
(3) $(B-A^C)^C\cap B$의 모든 원소의 합을 구하시오. [1점]

1. $A=\{4,\ 8,\ 12\},\ B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 12\},\ A\cap B=\{4,\ 12\}$
2. (1) 벤다이어그램: $A\cap B=\{4,12\},\ A-B=\{8\},\ B-A=\{1,2,3,6\},$ 나머지 $\{5,7,9,10,11\}$
3. (2) $B-A^C=B\cap A$이므로 $(B\cap A)^C=B^C\cup A^C$
4. $(B^C\cup A^C)\cap B=(B^C\cap B)\cup(A^C\cap B)=A^C\cap B=B-A$
5. (3) $B-A=\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}\longrightarrow$ 합 12

답 (2) $B-A$ (3) 12

18 원 밖의 점에서 그은 접선 (기울기가 없는 접선) · 기울기가 없는 접선 $x=3$을 빠뜨림 · 4.00점 · 난이도 중

정답 $x=3,\ y=\frac{3}{4}x+\frac{15}{4}$

[서술형 3] 제시된 풀이는 점 $(3,\ 6)$에서 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$에 그은 모든 접선의 방정식을 구하는 과정이다. 옳지 않은 이유를 설명하고 옳게 고치시오.

> 접선의 기울기를 m이라고 하면 접선의 방정식은 $y-6=m(x-3)$이다.
> 이 직선이 원에 접하므로 직선과 원의 중심 $(1,\ 2)$의 거리는 2이다.
> 직선 $mx-y-3m+6=0$과 원의 중심 $(1,\ 2)$의 거리를 d라고 하면
> $d=\frac{|m-2-3m+6|}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{2|m-2|}{\sqrt{m^2+1}}=2$
> $(m-2)^2=m^2+1,\ m=\frac{3}{4}$이다.
> 따라서 점 $(3,\ 6)$에서 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$에 그은 접선의 방정식은 $y=\frac{3}{4}x+\frac{15}{4}$이다.

1. 잘못된 점: 접선을 $y-6=m(x-3)$으로 놓으면 y축에 평행한(기울기가 없는) 직선은 빠진다
2. 직선 $x=3$과 중심 $(1,\ 2)$ 사이의 거리는 2 = 반지름 $\longrightarrow$ $x=3$도 접선
3. $m=\frac{3}{4}$에서 얻은 $y=\frac{3}{4}x+\frac{15}{4}$는 맞다
4. 따라서 접선은 $x=3,\ y=\frac{3}{4}x+\frac{15}{4}$

답 $x=3,\ y=\frac{3}{4}x+\frac{15}{4}$

19 평행이동과 평행한 두 직선 사이의 거리 · 평행이동 $(a,\ b)$ 먼저 구하기 · 7.00점 · 난이도 중

정답 $\frac{\sqrt{10}}{2}$

[서술형 4] 두 직선 $y=4x+5,\ y=-2x-1$을 각각 두 직선 $y=4x-2,\ y=-2x+4$로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l:3x-y+7=0$이 직선 l'으로 옮겨진다. 이때, 두 직선 l과 l' 사이의 거리를 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

1. x축으로 a, y축으로 b만큼 평행이동하면 $y=4x+5 \longrightarrow y=4x-4a+5+b$
2. $-4a+b+5=-2$, 같은 방법으로 $2a+b-1=4$
3. 연립하면 $a=2,\ b=1$
4. $l':3(x-2)-(y-1)+7=0 \longrightarrow 3x-y+2=0$
5. 거리 $=\frac{|7-2|}{\sqrt{3^2+1^2}}=\frac{5}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$

답 $\frac{\sqrt{10}}{2}$

20 대칭차집합의 원소의 개수의 최대·최소 · $n(A-B)+n(B-A)=n(A)+n(B)-2n(A\cap B)$ · 6.00점 · 난이도 중

정답 58

[서술형 5] 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
$n(U)=50$, $n(A)=30$, $n(B^C)=29$
이다. $n(A-B)+n(B-A)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

1. $n(B)=50-29=21$
2. $n(A-B)+n(B-A)=51-2n(A\cap B)$
3. $n(A\cup B)=51-n(A\cap B)\le 50 \longrightarrow n(A\cap B)\ge 1$, 또 $n(A\cap B)\le 21$
4. $M=51-2=49$, $m=51-42=9$
5. $M+m=58$

답 58

21 무게중심과 점과 직선 사이의 거리 · G는 C와 AB의 중점 M을 2 : 1로 내분 · 9.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{30\sqrt{17}}{17}$

[서술형 6] 삼각형 ABC의 무게중심 G에 대하여 직선 AG의 방정식은 $x+4y+1=0$, 직선 BG의 방정식은 $x-y+6=0$
이다. 꼭짓점 C의 좌표가 $(9,\ 5)$일 때, 직선 AB와 점 G 사이의 거리를 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

1. 두 직선의 교점 $\mathrm{G}(-5,\ 1)$
2. AB의 중점 $\mathrm{M}=\dfrac{3\mathrm{G}-\mathrm{C}}{2}=(-12,\ -1)$
3. $\mathrm{A}(-1-4s,\ s)$, $\mathrm{B}(t-6,\ t)$로 놓고 합이 $(-24,\ -2) \longrightarrow s=3,\ t=-5$
4. $\mathrm{A}(-13,\ 3)$, $\mathrm{B}(-11,\ -5) \longrightarrow$ 직선 AB: $4x+y+49=0$
5. 거리 $=\dfrac{|-20+1+49|}{\sqrt{17}}=\dfrac{30}{\sqrt{17}}=\dfrac{30\sqrt{17}}{17}$

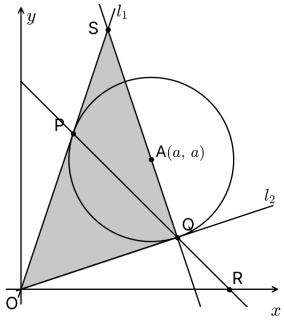
답 $\frac{30\sqrt{17}}{17}$

22 두 직선에 접하는 원과 접점 (단답형) · l_1, l_2는 $y=x$ 대칭 → P, Q도 대칭 · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 18**

[서술형 7] 그림과 같이 두 직선 $l_1 : y = mx\ (m>1)$과 $l_2 : y = \dfrac{1}{m}x$에 동시에 접하는 원의 중심을 $\mathrm{A}(a,\ a)$라 하자. 직선 l_1과 원의 접점을 P, 직선 l_2와 원의 접점을 Q라 하고 직선 PQ가 x축과 만나는 점을 R, 직선 l_1과 직선 AQ의 교점을 S라 할 때, 네 점 P, Q, R, S가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{PQ} = 2\overline{QR}$
(나) 삼각형 OQS의 넓이는 240이다.

$a + \dfrac{\overline{AQ}}{\sqrt{10}}$의 값을 구하시오. (단, a는 양의 상수이다.)



1. $\mathrm{Q}(u,\ v)$이면 $\mathrm{P}(v,\ u)$, 직선 PQ: $x+y=u+v \longrightarrow \mathrm{R}(u+v,\ 0)$
2. $\overline{PQ}=\sqrt{2}(u-v)$, $\overline{QR}=\sqrt{2}v \longrightarrow$ (가)에서 $u=3v$, 즉 $m=3$
3. AQ $\perp l_2$: $(a-3v,\ a-v) \parallel (-1,\ 3) \longrightarrow a=\dfrac{5}{2}v$, $\overline{AQ}=\dfrac{\sqrt{10}}{2}v$
4. S는 직선 AQ와 $y=3x$의 교점 $\longrightarrow \mathrm{S}\left(\dfrac{5}{3}v,\ 5v\right)$
5. $\triangle \mathrm{OQS} = \dfrac{1}{2}\left|3v\cdot 5v - \dfrac{5}{3}v\cdot v\right| = \dfrac{20}{3}v^2 = 240 \longrightarrow v=6$
6. $a=15$, $\overline{AQ}=3\sqrt{10} \longrightarrow a+\dfrac{\overline{AQ}}{\sqrt{10}}=18$

답 18

23 여집합의 원소의 개수와 합 (단답형) · $n(A) \times n((A \cup B)^C) = 15$의 경우 나누기 · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 184**

[서술형 8] 두 자연수 n, k $(n \geq k > 1)$에 대하여 전체집합 $U = \{x \mid x$는 n 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합
$A = \{x \mid x$는 k 이하의 짝수$\}$, $B = \{x \mid x$는 k의 약수$\}$
가 $n(A) \times n((A \cup B)^C) = 15$를 만족시킨다. 집합 $(A \cup B)^C$의 모든 원소의 합의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값을 구하시오.

1. $n(A)$는 1, 3, 5, 15 중 하나
2. $n(A) = 1$ $(k = 2, 3)$: $n = 17 \longrightarrow$ 합 150, $n = 18 \longrightarrow$ 합 165
3. $n(A) = 3$ $(k = 6, 7)$: $n = 10 \longrightarrow \{5, 7, 8, 9, 10\}$ 합 39, $\{3, 5, 8, 9, 10\}$ 합 35
4. $n(A) = 5$: $k = 10$이면 $n = 10$, $(A \cup B)^C = \{3, 7, 9\}$ 합 19 ($k = 11$은 $n < k$라 불가)
5. $n(A) = 15$ $(k = 30, 31)$: $A \cup B$ 밖의 원소가 1개일 수 없어 불가
6. $M = 165$, $m = 19 \longrightarrow M + m = 184$

답 184